

北京邮电大学 2022-2023 学年秋季学期

《微波工程基础》期中考试试题

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	微波工程基础				考试时间			2022 年 10 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	20	20	10	10	10	15	15				100
得分											
阅卷 教师											

试题一：填空题(将答案按顺序写在答题纸上)（每空 1 分，共 20 分）

- 某终端短路的无耗传输线，离终端四分之一波长处的电压反射系数为_____，电流反射系数为_____。
- 我们把_____称为传输线的电长度，通常认为_____的传输线为长线。
- 无耗传输线的特征阻抗表达式为_____。
- 无耗传输线任一点的输入阻抗与_____，_____，_____有关。
- 反射系数的取值范围为_____，驻波比的取值范围为_____。
- 传输线上为驻波状态可以由_____，_____，_____。

_____三种情况引起。

- (7) 一个无耗传输线端接一个 100 欧姆的负载,若线上的驻波比为 2,该传输线的特征阻抗可能为_____或者_____。
- (8) 一段长度小于四分之一波长、终端短路的无耗传输线可以等效为_____元件;一段长度小于四分之一波长、终端开路的无耗传输线可以等效为_____元件。
- (9) 阻抗圆图中匹配点位于_____,开路点位于_____,短路点位于_____。

试题二：简答题（共 20 分）

- (1) 传输线的分布参数有哪些? 分别代表什么意义? (6 分)
- (2) 传输线上周期为 $\lambda/2$ 的参量有哪些? 举出 3 个即可。(3 分)

(3) 在特征阻抗为 50 欧姆的无耗传输线上，测得负载处为电压波节点， $|V|_{min}$ 为 2 伏，距离负载 $\lambda/4$ 为电压波腹点， $|V|_{max}$ 为 4 伏，求负载阻抗。(5 分)

(4) 请写出端接 100 欧姆负载、特征阻抗为 50 欧姆的传输线上输入阻抗最大值和最小值所在位置及其数值。(6 分)

试题三：证明题（10 分）

设无耗传输线上电压波腹点处阻抗为 R_m ，电压波节点处阻抗为 R_n ，第一个电压波腹点距负载距离为 d_m 。试证明此时的终端负载为：

$$Z_L = \frac{R_m \sqrt{R_n} - j R_n \sqrt{R_m} \tan \beta d_m}{\sqrt{R_n} - j \sqrt{R_m} \tan \beta d_m}$$

试题四：计算题（10 分）

空气介质传输线特征阻抗为 50 欧姆，终端负载为 $Z_L = (25 + j50)\Omega$ ，求距离负载最近的电压波腹点位置，在此位置串联一段传输线使其匹配到 50 欧姆，求该传输线的长度和特征阻抗。

试题五：计算题（10 分）

在 5GHz 频率下，空气介质传输线的终端负载为 $Z_L = (200 - j50)\Omega$ ，用并联短路支节匹配到 50 欧姆，主线和支线的特征阻抗均为 50Ω ，求支节的位置和长度（单位 mm）。

试题六：(15 分)

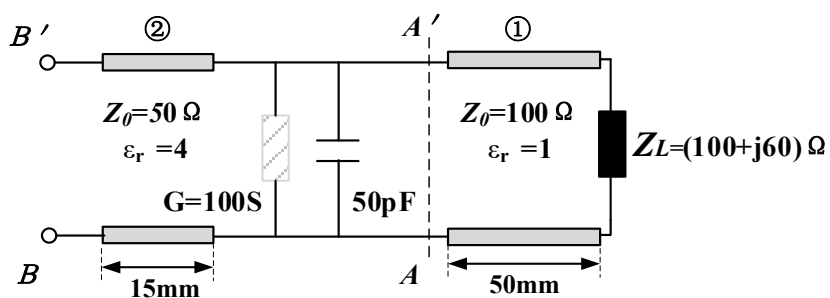
特征阻抗为 50 欧姆无损耗传输线，接未知负载，线上电压振幅最大值为 6V，电压振幅最小值为 1V，相邻电压振幅最大值的间距为 5cm，第一个电压振幅最小值距离负载为 1 cm,求：

- (1) 负载阻抗；
- (2) 距离负载 l 处的电压反射系数；
- (3) 负载获得的平均功率。

试题七：(15 分)

在频率为 6GHz 下，求图中：

- (1) AA'处输入阻抗 Z_A ；
- (2) BB'处输入阻抗 Z_B ；
- (3) 传输线①和传输线②上的驻波比。



试题七图